МАТЕМАТИКА · ОЛИМПИАДНАЯ ПОДГОТОВКА

Чек-лист

Простые и составные числа

Доказательства делимости и разложение на множители

Ксения Клыкова

19 октября 2026 года

Теория · Разобранные примеры · Алгоритм · 10 упражнений · Ответы

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Ксении Клыковой

1. Натуральные, простые и составные числа

☐ Я различаю натуральные числа и простые числа.

$$\mathbb{N} = \{1,2,3,\ldots\}.$$

Простое число — натуральное число, имеющее ровно два различных натуральных делителя: 1 и само себя. Например, 5 — простое.

Составное число — натуральное число, которое можно записать в виде

$$n = ab, \qquad a,b \in \mathbb{N}, \quad a > 1, \quad b > 1.$$

Например, $6 = 2 \cdot 3$ — составное.

Запомните: единица не является ни простым, ни составным числом.

2. Сколько делителей нужно проверить?

☐ Я могу обосновать границу $\sqrt{n}$.

Если $n = ab$ — составное число и $a,b > 1$, то хотя бы один из множителей не превосходит $\sqrt{n}$. В самом деле, если бы $a > \sqrt{n}$ и $b > \sqrt{n}$, то $ab > n$, что противоречит равенству $ab = n$.

Критерий простоты

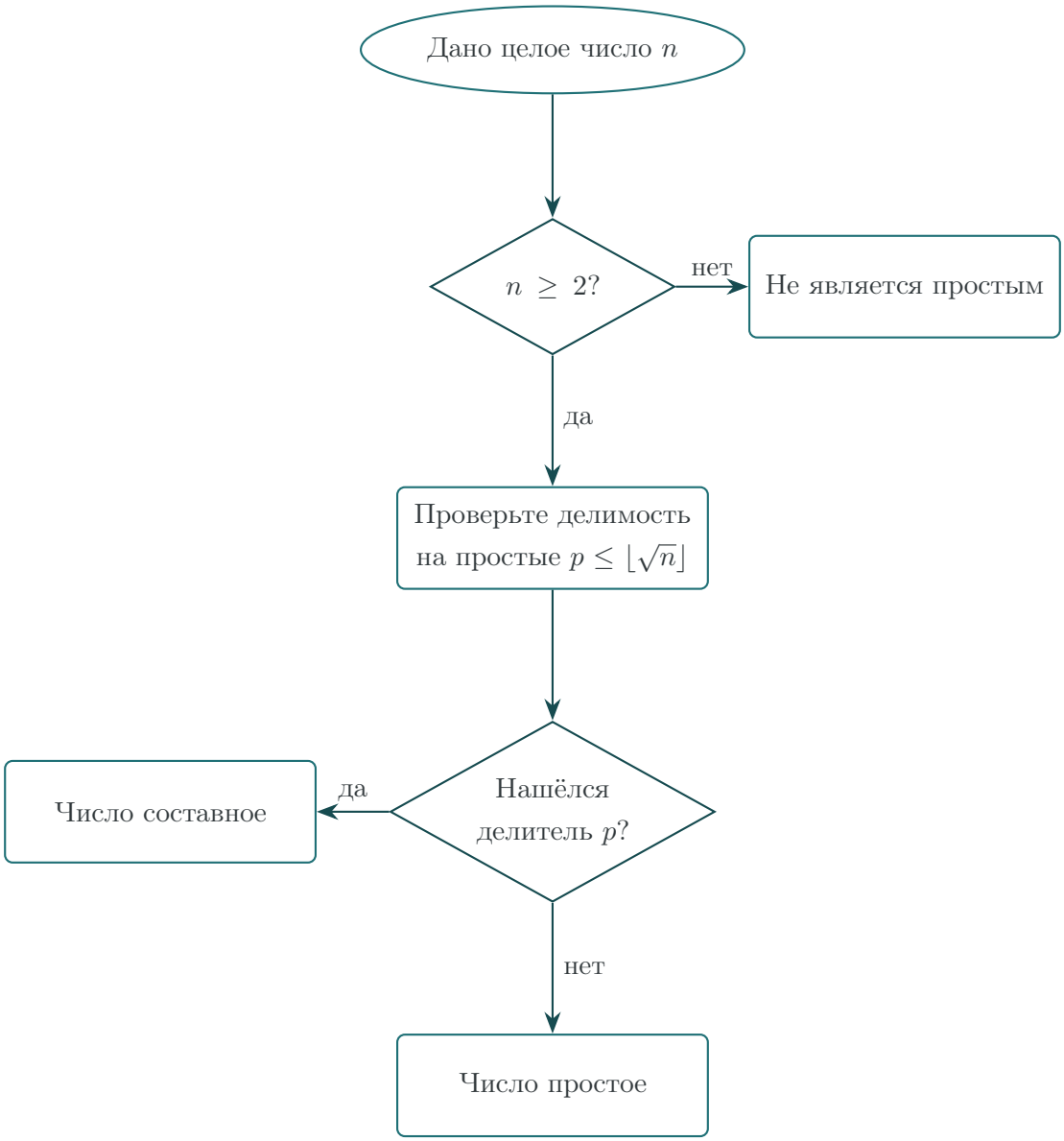
Чтобы проверить натуральное число $n \geq 2$, достаточно испытать его делимость на все простые числа $p \leq \sqrt{n}$. Если ни одно не подошло, n простое.

Пример 1. Проверим 97. Поскольку $9^2 < 97 < 10^2$, имеем $\lfloor\sqrt{97}\rfloor = 9$. Достаточно проверить 2,3,5,7. Ни одно из этих чисел не делит 97, следовательно, 97 простое.

Пример 2. Для 143 имеем $11^2 < 143 < 12^2$. При проверке делимости обнаруживаем $143 = 11 \cdot 13$, поэтому 143 составное.

Где применяется. Можно ли расположить 113 фишек прямоугольником, имеющим не менее двух строк и двух столбцов? Это означало бы представить $113 = ab$ с $a,b \geq 2$. Но 113 не делится на 2,3,5,7, а $\sqrt{113} < 11$. Значит, число простое и такой прямоугольник невозможен.

Алгоритм проверки простоты числа



3. Разложение на множители доказывает составность

☐ Я ищу общий множитель, формулы сокращённого умножения и разложение квадратного трёхчлена.

Если при любом допустимом n удаётся представить выражение в виде $A(n)B(n)$, где $A(n)$,$B(n)$ — целые числа, оба больше 1, то получаемое число составное.

Пример 3. Для любого $n \in \mathbb{N}$:

$$8n^2 + 10n + 3 = (2n + 1)(4n + 3).$$

Так как $2n + 1 \geq 3$ и $4n + 3 \geq 7$, число составное для всех $n \geq 1$.

Пример 4. Аналогично

$$n^2 + 5n + 6 = (n + 2)(n + 3), \qquad n \in \mathbb{N}.$$

Оба множителя больше единицы, значит, составность доказана сразу для всех натуральных n.

Важное различие

Проверка нескольких значений n помогает найти идею, но сама по себе не доказывает утверждение для всех натуральных n.

4. Разность квадратов и степеней

☐ Я узнаю и правильно применяю формулу

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b).$$

Если показатель чётный, её можно применять к степеням:

$$a^{2k} - b^{2k} = (a^k - b^k)(a^k + b^k), \qquad k \in \mathbb{N}.$$

Пример 5. $2^{100} - 1$ составное, потому что

$$2^{100} - 1 = (2^{50} - 1)(2^{50} + 1),$$

причём каждый множитель — целое число больше единицы.

Ещё один полезный приём: при $a \in \mathbb{Z}$, $m \in \mathbb{N}$

$$a^m - 1 = (a - 1)(1 + a + \cdots + a^{m-1}).$$

Для $m = 1$ сумма в скобках состоит из одного слагаемого 1.

5. Произведение последовательных целых чисел

☐ Я замечаю в произведении соседние целые числа.

Из любых двух последовательных целых чисел одно чётное, поэтому

$$2 \mid n(n+1), \qquad n \in \mathbb{Z}.$$

Среди трёх последовательных целых чисел одно кратно трём; среди них также есть чётное. Поэтому

$$6 \mid (n-1)n(n+1), \qquad n \in \mathbb{Z}.$$

Пример 6. Докажем, что $6 \mid (n^3 - n)$ при любом целом n:

$$n^3 - n = n(n^2 - 1) = (n-1)n(n+1).$$

Здесь три последовательных целых множителя. Их произведение делится одновременно на 2 и на 3, следовательно, делится на 6.

6. Делимость степенных выражений

☐ Я могу перейти от большой степени к удобному основанию.

Пример 7. Докажем, что $15 \mid (2^{4n} - 1)$ для всех $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} 2^{4n} - 1 &= 16^n - 1 \\ &= (16-1)\bigl(1 + 16 + \cdots + 16^{n-1}\bigr) \\ &= 15\bigl(1 + 16 + \cdots + 16^{n-1}\bigr). \end{aligned}$$

При $n = 1$ сумма в скобках равна 1. Во всех случаях скобка — целое число, поэтому делимость на 15 доказана.

Контроль перед ответом

☐ Для проверки простоты я использовал только нужные простые делители до $\sqrt{n}$.

☐ В доказательстве составности оба множителя целые и больше 1.

☐ Если утверждение должно выполняться «для всех», приведено общее доказательство.

☐ При доказательстве делимости указано, почему появился нужный множитель.

☐ Область значений переменной n записана точно.

Тренировочный блок

Путь А · 10 заданий · от базового к повышенному уровню

Выполните самостоятельно. Для утверждений о всех значениях переменной требуется доказательство.

1. Распределите числа 1, 2, 9, 17, 25 на простые, составные и не относящиеся ни к одной группе.

2. Докажите, что 89 — простое число. Явно укажите достаточный набор проверяемых делителей.

3. Докажите, что 221 — составное число. Найдите его разложение на два натуральных множителя больше 1.

4. Можно ли расположить 127 одинаковых фишек в прямоугольник, имеющий как минимум 2 строки и 2 столбца? Обоснуйте ответ.

5. Докажите, что $n^2 + 7n + 10$ — составное число при каждом $n \in \mathbb{N}$.

6. Докажите, что $6n^2 + 11n + 3$ — составное число при каждом $n \in \mathbb{N}$.

7. Докажите, что $5^{18} - 1$ — составное число, не вычисляя его десятичную запись.

8. Докажите, что $n^3 - n$ делится на 6 при каждом $n \in \mathbb{Z}$.

9. Докажите, что $n^5 - n$ делится на 6 при каждом $n \in \mathbb{Z}$.

10. Докажите, что $2^{4n} - 1$ делится на 15 при каждом $n \in \mathbb{N}$.

Самопроверка решения: указаны ли множители? обоснована ли их делимость? учтены ли ограничения на n? соответствует ли вывод исходному вопросу?

Ответы и контрольные идеи

№	Ответ или ключевой шаг
1	Простые: 2,17. Составные: 9,25. Число 1 — ни простое, ни составное.
2	89 простое: $\lfloor\sqrt{89}\rfloor = 9$, достаточно простых 2,3,5,7; ни одно не делит 89.
3	$221 = 13 \cdot 17$, следовательно, составное.
4	Нет. 127 простое: $\lfloor\sqrt{127}\rfloor = 11$, проверяем 2,3,5,7,11.
5	$n^2 + 7n + 10 = (n+2)(n+5)$. При $n \geq 1$ оба множителя больше 1.
6	$6n^2 + 11n + 3 = (3n+1)(2n+3)$. При $n \geq 1$ оба множителя больше 1.
7	$5^{18} - 1 = (5^9 - 1)(5^9 + 1)$; оба множителя — натуральные числа больше 1.
8	$n^3 - n = (n-1)n(n+1)$; произведение трёх последовательных целых чисел кратно 6.
9	$n^5 - n = (n-1)n(n+1)(n^2+1)$; первые три множителя дают делимость на 6.
10	$2^{4n} - 1 = 16^n - 1 = 15(1 + 16 + \cdots + 16^{n-1})$.

Тема: простые и составные числа, разложение на множители, признаки делимости и доказательства для произвольного n.